

Änderungen

Leitfaden zur Erstellung
projektbasierter technischer Berichte
für Studierende HF Technik und
Wirtschaftsinformatik

Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	3
2.	Inhalt und Aufbau	4
3.	Vorspann	6
3.1	Titelblatt	6
3.2	Management Summary	6
3.3	KI-Hilfsmittelverzeichnis	8
3.4	Inhaltsverzeichnis	9
4.	Einleitungsteil	10
4.1	Ausgangslage und Problemstellung	10
4.2	Ziele, Anforderungen, Abgrenzungen	10
4.2.1	Zielformulierung	10
4.2.2	Anforderungen	12
4.2.3	Abgrenzungen	13
4.3	Vorgehensweise und Methoden bei der Bearbeitung	14
4.4	Zusammenfassung der Projektorganisation	15
5.	Hauptteil	15
6.	Schlussteil	16
6.1	Zusammenfassung, Interpretation, Schlussfolgerung der Resultate	16
6.2	Überprüfung und Diskussion der Zielerreichung	17
6.3	Ausblick, nächste Schritte und weiteres Vorgehen	17
6.4	Persönliche Reflexion	17
7.	Ergänzungsteil	18
7.1	Selbständigkeitserklärung	18
7.2	Zitieren	19
7.2.1	Quellenverzeichnis	19
7.2.2	Verweise in den Anhang	20
7.3	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	20
7.4	Anhang	20
7.4.1	Digitale Anhänge	21
8.	Gestaltung und Layout	22
8.1	Kapitel und Überschriften	22
8.2	Layout	22
8.3	Grafiken und Tabellen	23
9.	Sprache	23
9.1	Der Leser ist die wichtigste Person	23
9.2	Verbotene Wörter	24
9.3	Tatsachen beschreiben, nicht Vorgehensweisen umschreiben	24

1. Einführung

Technische Berichte sind Dokumentationen, in welchen technische Arbeiten, deren Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für aussenstehende und interessierte Personen klar und nachvollziehbar festgehalten sind. Technische Berichte werden im Arbeitsalltag von Technikern oft und zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Nachfolgend einige Beispiele:

- *Technischer Betrieb*: Technische Berichte werden von Technikern für die Dokumentation und Kommunikation von Projektentwürfen, technischen Analysen, Zustandsanalyse, Auswahlverfahren, Machbarkeitsprüfungen, Berechnungen, Testergebnissen, Fehlerdiagnosen, Verbesserungsvorschlägen und anderen relevanten Informationen verwendet. Sie dienen dazu, technische Probleme und Zustände zu analysieren, Lösungen zu präsentieren und Entscheidungen zu unterstützen.
- *Entwicklung*: In Entwicklungsabteilungen werden technische Berichte genutzt, um den Fortschritt von Forschungsprojekten zu dokumentieren, experimentelle Ergebnisse zu präsentieren, Hypothesen zu überprüfen, Methoden zu beschreiben und Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese Berichte helfen dabei, den Wissenstransfer innerhalb des Teams oder zwischen verschiedenen Projekten zu erleichtern.
- *Qualitätssicherung*: Technische Berichte werden verwendet, um Qualitätskontrolltests, Inspektionen und Audits zu dokumentieren. Sie dienen dazu, Fehler zu verifizieren, Abweichungen zu analysieren, Korrekturmassnahmen vorzuschlagen und sicherzustellen, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden.
- *Umwelt- und Sicherheitsberichte*: In Bereichen wie Umwelttechnik, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz werden technische Berichte verwendet, um Umweltauswirkungen, Sicherheitsrisiken, Unfalluntersuchungen, Sicherheitsaudits und die Einhaltung von Vorschriften zu dokumentieren. Solche Berichte unterstützen die Risikobewertung, die Entwicklung von Sicherheitsmassnahmen und die Umsetzung von Umweltschutzstrategien.
- *Projektmanagement*: Technische Berichte dienen auch als Kommunikationsmittel zwischen verschiedenen Projektbeteiligten wie Projektmanagern, Auftraggebern, Lieferanten und Stakeholdern. Sie helfen dabei, den Projektfortschritt zu verfolgen, Probleme zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und den Erfolg des Projekts zu bewerten.
- *Vertrieb und Marketing*: In einigen Branchen werden technische Berichte als Vertriebs- und Marketinginstrumente verwendet, um Kunden technische Informationen, Produktspezifikationen, Leistungsdaten, Wettbewerbsanalysen und andere technische Details bereitzustellen. Diese Berichte dienen dazu, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und den Nutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung zu verdeutlichen.

Daher ist es wichtig, dass Techniker HF an der ibW lernen, technische Berichte professionell zu verfassen. In allen genannten Fällen sowie in den Transferaufgaben, Case Studies und

der Diplomarbeit handelt es sich um Projekte, die durch einen technischen Bericht dokumentiert werden. Daher wird in diesem Leitfaden spezifisch auf projektbasierte technische Berichte eingegangen.

An technische Berichte werden hohe formale und inhaltliche Anforderungen gestellt, damit sie ihren Zweck erfüllen. Um diese Anforderungen kennenzulernen, zu verstehen und zu erfüllen, dient dieses Dokument.

2. Inhalt und Aufbau

Technische Berichte in den technischen HF Bildungsgängen der ibW folgen prinzipiell immer demselben Aufbau, welcher sich aus den nachfolgenden wesentlichen Bestandteilen zusammensetzt:

- Vorspann Titelblatt
 Management Summary
 KI-Hilfsmittelverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis

- Einleitung Ausgangslage und Problemstellung
 Zielformulierung, Anforderungen, Abgrenzungen
 Vorgehensweise bei der Bearbeitung
 Zusammenfassung der Projektorganisation

- Hauptteil Problembehandlung gemäss geplanter Vorgehensweise
 Kapitel mit nachvollziehbarer thematischer Struktur
 Erarbeitete Zwischenresultate und Erkenntnisse

- Schlussteil Zusammenfassung
 Interpretation und Schlussfolgerung der Resultate
 Überprüfung und Diskussion der Zielerreichung
 Ausblick mit nächsten Schritten bzw. weiteres Vorgehen
 Persönliches Fazit

- Ergänzungsteil Selbständigkeitserklärung und Haftungsausschluss
 Quellenverzeichnis
 Hilfsmittelverzeichnis
 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
 Anhang

Gewisse Elemente der einzelnen Teile sind vorgegeben, andere können je nach Inhalt und Verwendungszweck des Berichts variieren. Transferarbeiten oder Case Studies können gewisse Teile auch explizit ausklammern.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Teile mit ihren typischen Inhalten sowie ein mögliches Beispiel einer Kapitelübersicht dargestellt. Die einzelnen Elemente werden in den nachfolgenden Kapiteln detaillierter erläutert.

Teile des Berichts	Erwartete Inhalte	Mögliches Beispielkapitel Elektrotechnik/Systemtechnik	Mögliches Beispiel Gebäudetechnik/Energie- und Umwelttechnik
Vorspann	Titelblatt Management Summary / Abstract KI-Hilfsmittelverzeichnis Inhaltsverzeichnis	Titelblatt Management Summary KI-Hilfsmittelverzeichnis Inhaltsverzeichnis	Titelblatt Management Summary KI-Hilfsmittelverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Einleitungsteil	Ausgangslage und Problemstellung Zielformulierung, Anforderungen, Abgrenzungen Vorgehensweise bei der Bearbeitung Zusammenfassung der Projektorganisation	1. Ausgangslage und Problemstellung 2. Zielformulierung und Abgrenzung 3. Vorgehensweise und Methoden 4. Projekt- und Risikomanagement	1. Ausgangslage und Problemstellung 2. Zielformulierung und Abgrenzung 3. Vorgehensweise und Methoden 4. Projekt- und Risikomanagement
Hauptteil	Problembehandlung nach geplanter Vorgehensweise Kapitel mit sauberer und nachvollziehbarer thematischer Struktur Erarbeitete Zwischenresultate und Erkenntnisse	5. Erhebung und Gewichtung der Anforderungen 6. Lösungsvarianten und -auswahl 7. Entwicklung und Fertigung der Hardware 8. Entwurf und Implementation der Software 9. Überprüfung der korrekten Funktionsweise 10. unerwartete Probleme und erarbeitete Lösungen	5. Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen 6. IST-Analyse 7. Lösungsvarianten und -auswahl Energieerzeugung 8. Empfehlung 9. Anlagen- und vereinfachter Funktionsbeschrieb 10. Kostenermittlung 11. Optimierung und Massnahmen
Schlusssteil	Zusammenfassung, Interpretation und Schlussfolgerung der Resultate Überprüfung und Diskussion der Zielerreichung Ausblick, nächste Schritte und weiteres Vorgehen Persönliche Reflexion	11. Meilenstein- und Zielüberprüfung 12. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 13. Weiteres Vorgehen 14. Persönliche Reflexion	12. Meilenstein- und Zielüberprüfung 13. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 14. Weiteres Vorgehen 15. Persönliche Reflexion
Ergänzungsteil	Selbständigkeitserklärung und Haftungsausschluss Quellenverzeichnis Tabellen- und Abbildungsverzeichnisse Anhang	15. Selbständigkeitserklärung und Haftungsausschluss 16. Quellenverzeichnis 17. Tabellenverzeichnis 18. Abbildungsverzeichnisse 19. Anhang	16. Selbständigkeitserklärung und Haftungsausschluss 17. Quellenverzeichnis 18. Tabellenverzeichnis 19. Abbildungsverzeichnisse 20. Anhang

Tabelle 1: Teile und Inhalte eines technischen Berichts

3. Vorspann

Ziel: Der Vorspann gibt den Lesenden einen umfassenden Überblick darüber, welche Informationen er in diesem Bericht vorfindet.

Der Vorspann umfasst die ersten Seiten eines technischen Berichts und gibt dem Leser einen raschen Überblick, was er in diesem Bericht findet.

Zum Vorspann gehören folgende Teile:

- Titelblatt
- Management Summary
- KI-Hilfsmittelverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis (optional)
- Inhaltsverzeichnis

3.1 Titelblatt

Ziel: Die Lesenden sehen auf einen Blick, worum es sich bei diesem Dokument handelt, zu welchem Anlass es verfasst wurde und mit welchem Thema es sich befasst.

Das Titelblatt vermittelt einen ersten Eindruck vom Bericht. Der Leser sieht auf einen Blick, worum es sich bei diesem Dokument handelt, zu welchem Anlass es verfasst wurde und mit welchem Thema es sich befasst.

Das Titelblatt muss die folgenden Angaben enthalten:

- Logo der Schule
- Lehrgangsbezeichnung und Klasse
- Art der Arbeit, z.B. „Case Study I: Projektmanagement“ oder „Diplomarbeit“
- Thema/Titel der Arbeit
- Name des Verfassers/der Verfasserin bzw. der Gruppenmitglieder
- Name des Experten (und ev. Ko-Experten/Schulvertreters)
- Datum der Einreichung
- Grafische Darstellung (optional)

3.2 Management Summary

Ziel: Die Lesenden wissen genau, welche Inhalte sie in diesem Bericht erwarten.

Im Management Summary werden die wesentlichen Inhalte und Erkenntnisse der Arbeit auf einer Seite für den Schnellleser zusammengefasst. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf die Ergebnisse der Arbeit zu legen.

Folgende Punkte sollten im Management Summary enthalten sein:

- Projektbeschreibung und -ziel
- Bearbeitete Probleme
- Erarbeitete Resultate, gewonnene Erkenntnisse und erreichte Ziele
- Ausblick, was mit dem Ergebnis passieren soll oder wird

Wichtig ist, dass keine wesentlichen Inhalte im Sinne eines «Teasers» zurückbehalten werden, sondern dass alle wichtigen Erkenntnisse und Daten direkt genannt werden. Daher kann das Management Summary erst ganz am Ende der Arbeit verfasst werden.

Folgende Fehler sind zu vermeiden:

- persönliche Meinungen und Danksagungen
- Nichtssagende Floskeln
- Verweise in den Bericht
- Ablauf- oder Erlebnisbeschreibungen anstatt Resultate
- Abbildungen

Positivbeispiel Management Summary:

... Die Firma *abc* betreibt eine Maschine *xyz*, um *def* herzustellen. Aufgrund von wiederholten Reparaturen in den vergangenen zwei Jahren musste jeweils die gesamte *def*-Produktion für mehrere Tage eingestellt werden. Die Gesamtkosten pro Ausfall beliefen sich jeweils auf rund CHF xxxxx.-

Ziel dieser Arbeit war die Evaluation und Implementation einer neuen, zuverlässigeren Lösung für die reparaturanfällige Komponente der Radnabenwellenzapfensteckkapsel, welche die Antriebswelle zwischen den Baugruppen verschliesst und den Öldruck darin misst. Die Messgenauigkeit muss dabei mindestens so hoch sein wie bisher.

Eine Evaluation von drei vielversprechenden Varianten hat aufgezeigt, dass die Lösung mit Produkt *ghi* in Zusammenarbeit mit einem Messkopf *lmn* die im Vergleich mit den anderen kostengünstiger ist und aufgrund der wenigen beweglichen Teile und der hochwertigen Ausführung auch sehr zuverlässig sein müsste.

Die evaluierte Variante wurde schliesslich aufgebaut. Aufgrund von Lieferengpässen mussten Anpassungen am Messkopf vorgenommen werden. Dazu wurde *qrs* mit *tuv* ersetzt. Eine erste Testreihe konnte die erwartete Funktionsweise bestätigen. Die Messungen zeigten durchwegs eine höhere Messpräzision als die geforderten +/- 2% Abweichung. Damit wurde die gesteckten Ziele a und b erreicht. Die geforderte Zuverlässigkeit sollte aufgrund der neuen Konstruktion ebenfalls gegeben sein. Dies wird durch den zurzeit laufenden Dauertest noch verifiziert werden.

Die Lösung wird im Anschluss an diese Arbeit in den Produktivbetrieb übernommen und das Ausfallverhalten genau überwacht, damit festgestellt werden kann, ob die erwartete Zuverlässigkeit langfristig gegeben ist. ...

Negativbeispiel Management Summary:

... Im Rahmen meiner Diplomarbeit darf ich mich mit einem technischen Problem unserer Produktionsabteilung befassen.

Die Maschine xyz muss mit einer neuen Radnabenwellenzapfensteckkapel versehen werden.

Zuerst wurde eine IST-Analyse gemacht. Dabei wurden die Anforderungen aufgenommen. Aufgrund der Resultate konnte die geeignete Lösung mittels einer Nutzwertanalyse evaluiert werden. Die Resultate der Nutzwertanalyse erfahren Sie im Kapitel 4.

Für die beste Lösung wurden dann die Komponenten bestellt, wobei nicht alle lieferbar waren. Deshalb musste auf alternative Komponenten ausgewichen werden. Mit den neuen Komponenten wurde die Lösung schliesslich umgesetzt, dabei tauchten verschiedene Probleme auf, die mit entsprechender Recherche und wiederholten Rückfragen beim Lieferanten schliesslich gelöst werden konnten.

Der Test zeigte, dass die neue Lösung einwandfrei funktioniert. Damit wurden alle Ziele dieser Arbeit erreicht.

Ich danke meinem Werkstattchef A. B. für die tatkräftige Unterstützung während der Bearbeitung dieser Arbeit und bin froh, diese hiermit abgeben zu können. ...

3.3 KI-Hilfsmittelverzeichnis

Für verschiedene Aufgaben kommen in einer Arbeit generative KI-Werkzeuge zum Einsatz, welche bei der Erstellung von Inhalten, Lösungen, Grafiken, Programmcode, etc. unterstützen. Da die von KI-Werkzeugen erstellten Inhalte nicht einfach als Quellen referenziert werden können, werden die verwendeten Werkzeuge die damit erstellten Inhalte im KI-Hilfsmittelverzeichnis transparent aufgelistet und deren Funktion und Einsatz kurz erklärt. Das KI-Hilfsmittelverzeichnis wird in tabellarischer Form mit den Spalten «KI-Tool», «Funktion» und «Einsatz im Bericht» nach folgendem Beispiel erstellt.

KI-Tool	Funktion	Einsatz im Bericht
DeepL Write: https://www.deepl.com/de/write	DeepL Write ist eine Schreibassistent, der Verbesserungsvorschläge für Text machen kann	Die Texte dieser Arbeit wurden zur Verbesserung der Qualität mit DeepL Write geprüft und überarbeitet.
Anthropic Claude: https://claude.ai	Claude ist ein allgemeines, multimodales Chatbot Sprachmodell (LLM)	Der Python-Programmcode der Webapplikation, die JavaScript Frontendapplikation und die HTML-Seite des Projektes wurden mit Hilfe von Claude erstellt.
Midjourney: https://www.midjourney.com	Midjourney ist ein KI-Bildgenerator und generiert aus Texteingabe Bilder	Das Titelbild der Arbeit und die Abbildungen 3 und 7 wurden mit Midjourney erstellt.

3.4 Inhaltsverzeichnis

Ziel: Die Lesenden können sich in kürzester Zeit einen Überblick über die Struktur und Inhalte der Arbeit verschaffen.

Die Kapitelgliederung sollte sich auf maximal 3 Ebenen beschränken. Aussagekräftige Kapitelüberschriften tragen sehr zu einer raschen Übersicht für den Leser bei. Das Inhaltsverzeichnis kann automatisch mit Word erstellt werden.

Positivbeispiel Inhaltsverzeichnis:

--- Inhalte weggelassen ---

- 4 Projektmanagement
 - 4.1 Projektplanung
 - 4.2 Projektrisiken
 - 4.3 Projektcontrolling
- 5 Softwareevaluation
 - 5.1 Anforderungen an die Software
 - 5.2 Einschränkungen bei der Auswahl
 - 5.3 Analyse der Varianten
 - 5.4 Entscheidung für eine Software
- 6 Gesamtkonzept der Testanlage
 - 6.1 Anforderungen an die Testanlage
 - 6.1.1 Relevanz der Testschritte
 - 6.1.2 Abgrenzungen
 - 6.2 Sicherheitsbetrachtungen
 - 6.3 Hauptablauf des Tests
- 7 Umsetzung der Software
 - 7.1 Gesamtarchitektur
 - 7.2 Erstellung des Testprotokolls
 - 7.2.1 aufzunehmende Daten
 - 7.2.2 verwendete Technologien
 - 7.3 Hauptprogramm
 - 7.4 Fehlerhandhabung

--- Inhalte weggelassen ---

Negativbeispiel Inhaltsverzeichnis:

--- Inhalte weggelassen ---

- 5. Ist-Situation
 - 5.1. Station 1
 - 5.2. Station 2
 - 5.3. Station 3
- 6. Lösungsvarianten
 - 6.1. Lösungsvorschlag 1
 - 6.2. Lösungsvorschlag 2
 - 6.3. Nutzwertanalyse
- 7. Ausführung
 - 7.1. Informatiker
 - 7.2. Integration
 - 7.3. SPS-Steuerung
 - 7.4. Integration in die SPS-Steuerung
 - 7.5. Dashboard
 - 7.6. Automation

--- Inhalte weggelassen ---

4. Einleitungsteil

Ziel: Der Einleitungsteil gibt den Lesenden einen prägnanten Überblick zum Umfeld, Aufbau und Inhalt des Berichts und des bearbeiteten Projekts.

Im Einleitungsteil eines technischen Berichts werden das Umfeld, die Motivation, die Organisation, die Ziele und die Vorgehensweise bei der Projektbearbeitung und der Projektorganisation erklärt.

4.1 Ausgangslage und Problemstellung

Ziel: Die Lesenden können sich gut vorstellen in welchem Umfeld die Arbeit eingebettet ist, welches Problem damit gelöst soll.

Die Ausgangslage erläutert das Umfeld des bearbeiteten Projekts. Sie zeigt den Hintergrund und in welchem Unternehmenskontext die Arbeit steht.

Es wird erklärt, was das Thema ist, warum es wichtig ist und welche Probleme und Herausforderungen damit verbunden sind.

Die persönliche Motivation für dieses Thema kann gegebenenfalls ebenso eingebracht werden.

Folgende Fehler sind zu vermeiden:

- Zu viel über die Firma schreiben, das für die Arbeit nicht relevant ist.
- Erklären, was eine Diplomarbeit oder ein technischer Bericht ist
- Bereits mögliche Lösungen präsentieren / bereits vorhandene Lösungsansätze aufzeigen

4.2 Ziele, Anforderungen, Abgrenzungen

4.2.1 Zielformulierung

Ziel: Es ist klar und überprüfbar festgelegt, was im Projekt erreicht werden soll und welche Faktoren den Projekterfolg definieren.

Die Ziele beschreiben den angestrebten Endzustand, den man durch die Arbeit erreichen möchte. Sie definieren den Gesamtzweck des Projekts und haben übergeordneten Charakter.

In der Zielformulierung werden die in diesem Projekt zu erreichenden Ziele projektbezogen, spezifisch, überprüfbar und lösungsneutral formuliert:

- **projektbezogen:** Die formulierten Ziele beziehen sich auf den Projekterfolg. Sie definieren, mit welchen Aspekten der Projekterfolg am Ende überprüft werden kann.
- **spezifisch:** Alle Ziele sind für den Leser konkret, eindeutig und verständlich formuliert, so dass keine Missverständnisse oder Fehlinterpretationen entstehen können.

- **überprüfbar:** Es ist geklärt, mit welcher Prüfmethode am Ende des Projekts die Zielerreichung festgestellt werden kann. Für jedes Ziel ist klar ausgewiesen, wie es überprüft wird.
- **lösungsneutral:** Ziele enthalten keine Einschränkungen der Lösungsfreiheit.
- **wirkungsorientiert:** Wirkungsziele beschreiben einen nutzenbringenden Effekt am Ende des Projekts und nie eine Vorgehensweise

Die formulierten Ziele haben in der Arbeit eine hohe Relevanz und sollten daher nicht beiläufige Details enthalten oder stichwortartig formuliert werden. Geeignet sind leicht verständliche und klar formulierte Sätze.

Ziele sind oft in MUSS und KANN Ziele unterteilt. Die Erreichung der MUSS Ziele definiert, ob das Projekt erfolgreich war oder nicht. KANN Ziele entscheiden nicht über den Projekterfolg, sondern können, wenn die Zeit und die äusseren Bedingungen es zulassen, angegangen werden. KANN Ziele erhöhen den Wert der Projektergebnisse.

Folgende Fehler sind zu vermeiden:

- Persönliche Entwicklungs- oder Schulauftrags- anstatt Projektziele angeben (nicht projektbezogen)
- Ungenaue Bezeichnungen, wie «zuverlässig», «benutzerfreundlich», ... (nicht spezifisch)
- Unmöglich zu prüfende Ziele wie Langzeittests (nicht überprüfbar)
- Technische Vorgaben als Ziele ausgeben (nicht lösungsneutral, das sind Anforderungen)
- Verlaufs-, anstatt Endzustandsbeschreibung (fehlende Wirkungsorientierung)

Positivbeispiele Zielformulierung:

- Der Energieverbrauch der Anlage xyz ist um 20% tiefer.
- Die Ausschussrate ist mindestens 50% tiefer.
- Alle Funktionen der Maschine können von einem zentralen Ort aus bedient werden
- Ein funktionierender Prototyp bestätigt die korrekte Zusammenarbeit der Komponenten
- Ein Servicetechniker kann mit dem neuen Testgerät bereits im Feld die korrekte Funktion von xyz überprüfen
- Die Maschine kann 24h ohne Unterbruch eingesetzt werden
- Der Testzyklus läuft ohne manuelle Intervention ab
- Die Lösung funktioniert auch ohne Mobilfunkempfang während 48h
- Der CO₂ Ausstoss soll um 30% reduziert werden.
- Unterhaltskosten werden um 50% gesenkt.
- Die gewählten Materialien und Baustoffen minimiert den Graue Energie Anteil um 30%.
- Der Grenzwert nach SIA380/1 wird um 30% reduziert.
- Die Kapitalkosten ohne Teuerung von CHF 50'000.00 bis CHF 60'000 pro Jahr werden eingehalten
- Verzicht auf fossilen Energieträger
- Eine Jahresarbeitszahl der Energieerzeugung von 15 wird erreicht

Negativbeispiele Zielformulierung:

- Das Thema wurde genehmigt (nicht projektbezogen)
- Die Diplomarbeit ist am xx.xx.xxxx eingereicht (nicht projektbezogen)
- Die neue Lösung ist Stand der Technik (nicht spezifisch)
- Es werden nur zukunftssichere Komponenten eingesetzt (nicht spezifisch)
- Die Optimierung minimiert die Umweltbelastung (nicht spezifisch)
- Die Maschine läuft in einem 10-monatigen Dauertest ohne Fehler (nicht überprüfbar)
- Es wird mit Produkt xyz gearbeitet (nicht lösungsneutral)
- Das Programm ist in der Sprache zzz geschrieben (nicht lösungsneutral)
- Einarbeitung in die Thematik xyz (nicht wirkungsorientiert)
- Sammeln von Informationen über abc (nicht wirkungsorientiert)
- Einbau und Verkabelung der Komponenten (nicht wirkungsorientiert)
- Mindestens 3 Lösungen miteinander vergleichen (nicht wirkungsorientiert)

4.2.2 Anforderungen

Ziel: Es ist eindeutig geklärt, unter welchen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen die Lösung entstehen muss.

Anforderungen enthalten im Unterschied zu den Zielen spezifische Bedingungen und Funktionen, die von der Lösung erfüllt werden müssen. Anforderungen sind in aller Regel begründet, damit der Leser nachvollziehen kann, weshalb diese Bedingungen gelten oder Funktionen vorhanden sein müssen.

Typische Themen für Anforderungsinhalte:

- Bestimmte Produkte, Lieferanten oder Technologien, welche eingesetzt werden müssen
- Gesetze, Normen, Standards, Schnittstellen und Kompatibilitäten, die eingehalten werden müssen
- Physische und technische Einschränkungen: Grösse, Gewicht, Material, etc.
- Spezifische Funktionalitäten, welche die Lösung enthalten muss

Positive Beispiele für Anforderungen:

- Die Geräte kommunizieren über OPC-UA miteinander
- Die Software muss in der Programmiersprache Python implementiert werden
- Es müssen die Standardlieferanten der Firma berücksichtigt werden: ...
- Ein HMI zeigt immer die aktuellen Werte von x, y und z permanent direkt auf der Anlage an
- Der Koffer ist max. 40x50x20cm gross und darf maximal 15kg wiegen
- Die Datenbank kann mindestens 1'000'000 Datensätze speichern und verarbeiten
- Die Lösung muss mit der bereits bestehenden Maschine xyz umgesetzt werden
- Das gewählte Monitoring erfüllt die Standards xyz
- Das Pflichtenheft des technischen Dienstes ist einzuhalten
- Die Anlage ist im Projektperimeter umsetzbar.
- Alle Komponenten der Einrichtung sind mit mindestens 10 Jahren Support oder Ersatzgarantie versehen

4.2.3 Abgrenzungen

Ziel: Mit der Abgrenzung wird eindeutig geklärt, welche Aspekte des Gesamtproblems im vorliegenden Projekt nicht bearbeitet werden.

Eine Abgrenzung wird gemacht, um den Bearbeitungsbereich des Projekts klar zu definieren. Damit wird auch geklärt, wo das Projekt genau beginnt und wo es endet. Um den Projektumfang zu definieren oder zu reduzieren, kann in der Abgrenzung beschrieben werden, welche Aspekte oder welche Projektphasen eines grösseren Problemfeldes bearbeitet werden oder nicht betrachtet werden.

Beispiele für Abgrenzungen:

- Die Entwicklung der Software ist nicht Teil dieser Arbeit
- Der Prototyp muss nicht massenproduktionstauglich sein
- Der Rollout der Software ist nicht Teil der Arbeit
- Sicherheitsbetrachtungen werden nicht berücksichtigt
- HLK-Anlage ohne GA und Elektro auf Stufe 32 Bauprojekt gemäss SIA
- Der Schwerpunkt Heizungsanlage beinhaltet den hydraulischen Abgleich sowie das Prinzip- und Strangschemata, ohne Grundrissplanung.
- Die Regenwasserentwässerung wird ausserhalb des Gebäudes geplant und ist nicht Bestandteil des Projektes.
- Die Heizlastberechnung wird auf Stufe Vorstudie ermittelt und beinhaltet keinen raumscharfen Wärmeleistungsbedarf nach SIA384.201.
- Die Zertifizierung gemäss NORM xyz geschieht nicht im Rahmen der Arbeit

4.3 Vorgehensweise und Methoden bei der Bearbeitung

Ziel: Das Vorgehen bei der Problembearbeitung und dessen Bezug zur Zielerreichung sind verständlich und klar dargelegt.

In diesem Teil werden die nötigen Vorgehensschritte, Werkzeuge und Methoden beschrieben, welche für die Bearbeitung des Problems nötig sind. Für jeden Teil ist klar dargelegt, welchen Zweck er verfolgt bzw. wie er zur Zielerreichung beiträgt. Die Vorgehensweise beschreibt kurz zusammengefasst die Arbeiten im Hauptteil des Berichts.

Typische Tätigkeiten für Vorgehensweisen und Methoden:

Recherche, Evaluation, Befragung, Beobachtung, Messung, Nutzwertanalyse, Kost-Nutzen-Analyse, Planung, Algorithmus-, Software-, Elektronik-, Bauteil-, Geräteentwicklung, Programmierung, Installation, Parametrierung Prozessoptimierung, Test, Überprüfung, Einführung, Optimierung, Ökologische Betrachtung anhand KBOB-Liste, Projektierung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Datenanalyse, Datenauswertung, etc.

Positivbeispiel Vorgehensweise:

Während dem Hauptteil des Projekts wird systematisch in drei Phasen vorgegangen:

Analyse

Während der Analyse wird der Grundstein für ein erfolgreiches Projekt gelegt. Hier werden die möglichen Lösungsvarianten erarbeitet und geprüft.

1. Möglichkeiten des Leistungsüberwachungsmoduls evaluieren

Ein Mindmap wird als Gesamtübersicht der IST-Situation erstellt

Anhand des Mindmaps werden 3 mögliche Lösungsvarianten entwickelt

2. Variantenauswahl zum Leistungsmodul durchführen

Aus den drei Varianten wird die geeignetste mittels einer Nutzwertanalyse ermittelt

Umsetzung

In der Umsetzungsphase wird das Konzept für den xyz, das PLC-Programm und das HMI erstellt. Ebenfalls werden in dieser Phase die Programmierung und der Systemtest der xyz durchgeführt.

1. Konzepterstellung xyz

Konzept und Systemdarstellung erstellen

2. Konzepterstellung PLC-Programm

Blockdiagramm erstellen

3. PLC-Programmierung

Programmierung nach dem erstellten Blockdiagramm

4. HMI

Anforderungskatalog erstellen

HMI nach dem Anforderungskatalog umsetzen

5. Systemtest

Prüfprotokoll für den Systemtest erstellen

Funktionstest mit Hilfe dem Prüfprotokoll durchführen

Auswertung

In dieser Projektphase werden die Ziel- und Meilenstandüberprüfungen durchgeführt, ebenfalls werden die gewonnenen Daten ausgewertet.

1. Überprüfung Prozessdaten

Vergleichsmessung mit dem Messgerät *abc*

2. Optimierungspotenzial Ansteuerung

Vergleich der Leistungsaufnahme bei unterschiedlichen *opq*

3. Zielüberprüfung

Ziele mit einem Zielkatalog überprüfen

Negativbeispiel Vorgehensweise:

Für die Arbeit sind folgende Methoden vorgesehen:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Ziele nach SMART | Für Gesamtprojekt |
| • Nutzwert Analyse | Für Gesamtgerät |
| • Kosten-Nutzen-Analyse | Für Gesamtgerät |
| • MSA1 Verfahren | Für Gesamtgerät |

4.4 Zusammenfassung der Projektorganisation

Hier wird die Projektorganisation kurz zusammengefasst wiedergegeben. Dazu gehören die folgenden Elemente, falls vorhanden:

- Projektteam und Aufgabenteilung
- Projektplanung und -controllingmassnahmen
- Projektrisikomanagement

Hier werden nur die wesentlichen und für den Leser relevanten Punkte aus den entsprechenden Plänen genannt. Umfassende Pläne und Tabellen gehören in den Anhang.

Die eigentliche Auswertung des Projektmanagement, -controlling und -risikomanagement erfolgt im Schlussteil, nicht in der Einleitung.

5. Hauptteil

Ziel: Die gemachten Arbeiten, Erkenntnisse und Resultate sind leicht zugänglich und nachvollziehbar dokumentiert.

Im Hauptteil ist die gesamte fachliche Bearbeitung des Problems beschrieben. Es wird sachlich, klar verständlich und nachvollziehbar dokumentiert, welche Methoden eingesetzt wurden und zu welchen messbaren Resultaten und Erkenntnissen man gelangte. Der Aufbau ist klar fachlich (nicht chronologisch) strukturiert und es muss ein roter Faden erkennbar sein. Die präsentierten Inhalte wurden präzise und prägnant aufbereitet, verständlich dargelegt und gezielt illustriert (z.B. mit Diagrammen, Abbildungen, Planausschnitten). Der Hauptteil konzentriert sich ausschliesslich auf den fachlichen Inhalt und relevante Resultate der Arbeit. Der Autor tritt in den Hintergrund und wird im Hauptteil nicht genannt, auch Projektmanagement und -verlaufsdetails sowie

detaillierte Berechnungen oder umfassende Plandarstellungen kommen im Hauptteil nicht vor.

Folgende, häufigen Fehler sind zu vermeiden.

- Aus der persönlichen Perspektive schreiben
- Behauptungen, Meinungen und Vermutungen ohne sachliche Grundlage äussern
- Allgemeine Theorieteile verfassen, die anderswo nachgelesen und zitiert werden können
- Für den Leser nicht logische oder nachvollziehbare Struktur wählen
- Verweise auf Erkenntnisse, die weiter hinten im Bericht stehen
- Inhalte präsentieren, die nicht direkt im Zusammenhang mit dem bearbeiteten Problem stehen oder irrelevant sind
- Inhalte, die für die Nachvollziehbarkeit der Arbeit wichtig wären, unterschlagen
- Redundanzen: Dieselben Inhalte und Informationen an mehreren Stellen im Bericht beschreiben
- Die Struktur dem Projektverlauf entlang wählen, anstatt einen fachlichen roten Faden reinbringen
- Projektmanagementdetails wie Arbeitspakete oder Meilensteinreviews einbetten
- Chronologische Erzählungen («...und dann wurde das gemacht, das hat lange gedauert...»)

Aufbau und Inhalt des Hauptteils hängt vom bearbeiteten Projekt ab und variiert naturgemäss stark. Viele Projekte lassen sich aber in drei wesentliche Phasen zerlegen.

- Analyse/Erhebung
- Bearbeitung/Umsetzung
- Überprüfung/Test

6. Schlussteil

Ziel: Die Lesenden erfahren, was erreicht wurde, welcher Nutzen daraus hervorgeht und was mit der Arbeit als nächstes passiert.

Hier werden die gemachten Erfahrungen, Erkenntnisse und Resultate zusammengefasst, interpretiert und diskutiert. Es werden die Projektziele sowie die Anforderungen überprüft und Abweichungen erklärt. Der Leser erfährt, was nun die nächsten Schritte sein werden und wie es weitergeht. Dies Schlussfolgerung kann mit einer Empfehlung abgerundet werden.

6.1 Zusammenfassung, Interpretation, Schlussfolgerung der Resultate

Die wichtigen Resultate und Erkenntnisse der Arbeit werden dargelegt und es wird aufgezeigt und kritisch hinterfragt. Relevanz, Anwendbarkeit und Interpretationsgrenzen der Resultate werden diskutiert und aufgezeigt.

Hier kann auch über das Projektmanagement, -controlling und Risikomanagement reflektiert werden. Änderungen am Plan, Begründungen, Zielanpassungen werden hier diskutiert.

6.2 Überprüfung und Diskussion der Zielerreichung

Im Schlussteil muss eine Überprüfung der in der Einleitung definierten Ziele und Anforderungen erfolgen. Der Grund für nicht erreichte Ziele wird hinreichend erklärt.

6.3 Ausblick, nächste Schritte und weiteres Vorgehen

Im Ausblick wird erläutert, wie es mit den Resultaten der Arbeit weitergeht und was mögliche oder notwendige Folgearbeiten sind.

6.4 Persönliche Reflexion

Die persönliche Reflexion beschreibt aus der persönlichen Sichtweise des Autors, was bei der Bearbeitung gut gelungen ist und was bei einer weiteren Arbeit besser oder anders gemacht würde. Welche persönliche Entwicklung wurde durchgemacht und welche Erkenntnisse und Lehren werden daraus gezogen.

Eine gute persönliche Reflexion beantwortet also die folgenden Fragen:

- Was ist gut gelungen?
- Wo lagen die grössten Herausforderungen?
- Was wurde gelernt, welche Erkenntnis wurde gewonnen?
- Was könnte mit dem jetzigen Wissensstand besser gemacht werden?
- Wie und in welcher Form haben KI-Hilfsmittel bei der Bearbeitung unterstützt?

7. Ergänzungsteil

Im Ergänzungsteil befinden sich formal notwendige Elemente des Berichts, welche nicht direkt zum Inhalt der Arbeit gehören.

7.1 Selbständigkeitserklärung

Die unterzeichnete Selbständigkeitserklärung bestätigt, dass die Arbeit eigenständig erstellt wurde und keine externen Quellen verwendet wurden, die nicht zitiert sind.

Ein Plagiat liegt vor, wenn:

- Sie unter Ihrem Namen eine Arbeit (oder Teile davon) einreichen, die von einer anderen Person erstellt wurde.
- Sie ein und dieselbe Arbeit (oder Teile davon) zu verschiedenen Prüfungs- und Seminaranlässen einreichen.
- Sie fremdsprachige Texte (oder Teile davon) übersetzen und sie ohne Quellenangabe als eigene ausgeben.
- Sie Textteile oder Darstellungen wörtlich oder sinngemäss aus einem fremden Werk übernehmen, ohne die Quelle mit einem Zitat kenntlich zu machen. Hierzu gehören Inhalte aus Druckerzeugnissen sowie auch das Herunterladen und Verwenden von Textteilen oder Darstellungen aus dem Internet oder aus KI-Tools ohne entsprechende Angabe.
- Sie Textteile oder Darstellungen aus einem fremden Werk übernehmen und leichte Anpassungen und Umstellungen vornehmen, ohne die Quelle mit einem Zitat kenntlich zu machen.

Das Vorlegen eines Plagiats führt zur Note 1.

Bedienen Sie sich bei der Selbständigkeitserklärung des folgenden Wortlauts:

Selbständigkeitserklärung

Ich versichere, dass die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt wurde. Alle Inhalte dieser Arbeit, dazu gehören neben Texten auch Grafiken, Programmcode, etc., die wörtlich oder sinngemäss aus anderen Quellen stammen, sind als solche eindeutig kenntlich gemacht und korrekt im Quellenverzeichnis gelistet. Dies gilt auch für einzelne Auszüge aus fremden Quellen und generative Werkzeuge.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht veröffentlicht und noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt worden.

Datum:

Unterschrift:

Bei Gruppenarbeit für alle Gruppenmitglieder entsprechend anpassen.

7.2 Zitieren

Die verlangte Zitierweise ist an die IEEE-Zitierweise angelehnt, die sehr oft in technischen Dokumenten zur Anwendung kommt. Zitate und Paraphrasen werden mit Nummern in eckigen Klammern gekennzeichnet und im Quellenverzeichnis in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Text verwendet werden.

Pro Quelle wird nur eine Nummer genutzt. Wird eine Quelle mehrfach genutzt, wird wieder dieselbe Nummer angegeben. **Zu zitieren sind nicht nur wörtliche, sondern auch sinngemässe und konzeptionelle inhaltliche Bezüge zu fremden Werken.**

Beispiel für Quellenangaben im Text:

Behrens [1] präsentiert starke Argumente für diese Methode. Wie bereits dargestellt [2], wird die Vorgehensweise jedoch kontrovers diskutiert. Eine neue Studie [1] soll ...

7.2.1 Quellenverzeichnis

Jeder Bericht enthält ein Quellenverzeichnis. Alle nicht selbst erarbeiteten Informationen, welche wortwörtlich oder sinngemäss aus anderen Quellen übernommen wurden, müssen im Bericht selbst entsprechend als Quelle gekennzeichnet und im Quellenverzeichnis festgehalten werden. Dazu gehören Bücher, Zeitschriftenartikel, Berichte, Internetinformationen aber auch technische Anleitungen, Datenblätter oder fremder Programmcode. Das Quellenverzeichnis enthält keine Quellen, die nirgends im Bericht zitiert werden.

Das manuelle Verwalten von Quellen ist zeitraubend und fehleranfällig. Daher empfiehlt es sich dringend, das Quellenverzeichnis mit entsprechenden Softwarehilfsmitteln zu automatisieren. Die Quellenverwaltung von Microsoft Word kann dazu beigezogen werden, noch einfacher geht es mit spezialisierten Quellenverwaltungswerkzeugen (z.B.: Zotero).

Beispiele für Quellenangaben im Quellenverzeichnis (die hier fett gedruckten Überschriften sind nur zum Verständnis und gehören nicht in ein Quellenverzeichnis):

Bücher

[1] Behrens, J., Einführung in die Elektrotechnik. Bremen, Deutschland: Stromverlag, 2022

Internetquellen

[2] Schrader, T. «Wissenschaftliche Texte finden, verstehen und schreiben». Scribbr.com. <https://www.scribbr.de/wissenschaftliches-schreiben/Wissenschaftliche-Texte/> (abgerufen 31.10.2022)

Fachzeitschriften

[3] Baykal, G., «Verfahren in der Elektrotechnik», Elektro.J., Jg.17, Nr.7, S.142-151, 09.2022

7.2.2 Verweise in den Anhang

Damit Verweise in den Anhang nicht immer im Fliesstext genannt werden müssen aber trotzdem überall wo nötig eingesetzt werden können, werden diese mittels Fussnoten angegeben. Dies erleichtert den Lesefluss und ermöglicht die rasche Unterscheidung zwischen externen Quellen und Verweisen in den Anhang. Verweise müssen so gestaltet sein, dass ein rasches Auffinden im Anhang ermöglicht wird.

Beispiel für Fussnoten im Text und am Seitenende:

Aus dem detaillierten Projektplan¹ geht hervor, dass Das Projekt in 15 Arbeitspakete mit 4 Meilensteinen ausgeteilt wurde.

¹ Anhang 3, Projektplan, S. XVII

7.3 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Das Tabellen-, Formel-, Diagramm- und das Abbildungsverzeichnis werden separat erstellt. Alle Tabellen, Formeln, Diagramme und Abbildungen sind mit einer Quelle zu versehen. Selbst erstellte Darstellungen werden mit «eigene Darstellung» gekennzeichnet.

Wichtig ist: alle Abbildungen und Tabellen sind **unterhalb der jeweiligen Tabelle oder Grafik** durchlaufend zu nummerieren, mit Bezeichnung und Quelle zu versehen sowie im entsprechenden Verzeichnis der Reihe nach und mit Angabe der Seitenzahl zu erfassen.

Beispiel für Abbildungsbeschriftungen, wie sie unter der Grafik oder Tabelle stehen (im Verzeichnis stehen zusätzlich die Seitenzahlen am rechten Rand):

Abb.1: Versuchsaufbau Dichtigkeitsmessung (eigene Darstellung)

Abb.2: Prototyp des Testgerätes (Quelle: [4])

7.4 Anhang

In den Anhang gehören Informationen, die für das unmittelbare Verständnis und die Nachvollziehbarkeit der Arbeit nicht zwingend notwendig sind, aber wichtige Details liefern oder die gemachten Arbeiten und Erkenntnisse nachvollziehbar dokumentieren. Dazu zählen beispielsweise detaillierte Befragungsergebnisse, Messreihen, Berechnungen, Datenblätter und Programmcode. Informationen, Grafiken, etc., die wichtige Zusammenhänge deutlich machen und das Verständnis des Inhalts erst ermöglichen, gehören in den Hauptteil und nicht in den Anhang. Nicht relevante Datenblätter oder ungenutzte Informationen für die Projektabwicklung sollen vermieden werden. (z.B. ganze Produktkataloge) Aus Datenblättern soll schnell erkennbar sein, welche Größen für die Bearbeitung benötigt wurden, angewendete technische Daten sollen markiert sein. Es werden nur verwiesene Inhalte im Anhang für die Gesamtbetrachtung berücksichtigt.

Wichtig: Inhalte in den Anhang zu verlagern, bedeutet nicht, dass diese weniger wichtig oder relevant sein müssen. Sie sind bloss für das unmittelbare Verständnis des Berichts nicht zwingend nötig.

Der Anhang ist von den Layoutrichtlinien des Berichts befreit.

Folgende Informationen finden sich typischerweise im Anhang:

- Aufgabenstellung, Disposition, Projektinitialisierungsdokument
- Projektplanung, Arbeitsjournal, Projektcontrolling, Meilensteinreviews, Risikomanagement, Besprechungs- und Beschlussprotokolle
- Messprotokolle, Tabellen, Detaillierte Analysen und Untersuchungen (ev. digital)
- Datenblätter, technische Zeichnungen und Pläne (digital)
- Programmcode, Konfigurationen, umfangreiche Berechnungen (digital)

7.4.1 Digitale Anhänge

Digital erstellte oder beigezogene Teile der Arbeit, welche zur Dokumentation in den Anhang gehören, werden in einem digitalen Anhang als ZIP-Archiv mit der digitalen Abgabe des Berichts mitgeliefert und nicht mühsam in den Anhang des Dokumentes kopiert.

Typische digitale Anhänge sind:

- Entwickelter Quellcode oder andere Programmdateien
- Umfangreiche Zeichnungen, 3D-Modelle, ...
- Übersichtspläne, Ausführungspläne, Prinzipschema und Strangschema in Übergrösse
- Datenreihen aus Messungen und Quelldaten (z.B. Meteodaten der letzten Jahren, Messreihen)
- Digital vorliegende Dokumente, wie Technische Datenblätter, Tabellen, etc.

Der Inhalt digitalen Anhänge wird in einem separaten Verzeichnis im Bericht aufgelistet.

8. Gestaltung und Layout

Die ansprechende formelle Darstellung trägt wesentlich zum ersten Eindruck bei, den der Leser von einem Bericht gewinnt.

Eine leserfreundliche Darstellung weist folgende Merkmale auf:

- Aussagekräftige und nummerierte Kapitelüberschriften
- eine logisch aufgebaute, gut nachvollziehbare, einfach verständliche Gliederung
- eine deutliche Unterscheidung der Überschriften von Kapiteln, Abschnitten usw.
- Einheitliche Absatzabstände, Textrichtung und Wahl der Farbpalette
- überschaubare Abschnitte mit klaren Aussagen, nicht zu lange ununterbrochene, erklärende Fliesstexte
- einheitliches und durchgängiges Layout
- gezielt eingesetzte, konzeptionell starke Grafiken, Tabellen, Fotos, ...
- Einhaltung der formalen Vorgaben (Struktur, Verweise, ...)

Bei der Gestaltung von technischen Berichten ist auf ein passendes Layout und aussagekräftige Grafiken und Tabellen in hoher Auflösung und Qualität zu achten.

8.1 Kapitel und Überschriften

Kapitel sind in sich abgeschlossene Informationseinheiten, die einen bestimmten Themenbereich einleiten, bearbeiten und zum Schluss zusammenfassen.

Aussagekräftige Titel tragen erheblich zur einfacheren Auffindbarkeit von Informationen und zum besseren Gesamtverständnis eines Berichts bei. Die Kapitelüberschriften aller Stufen sind gut erkenntlich und auffindbar.

Kapitelüberschriften sind für die einfache Navigation im Bericht der Überschriftenhierarchie entsprechend zu nummerieren.

8.2 Layout

Ein zum Thema passendes, einheitliches Layout trägt dazu bei, den Bericht übersichtlich, gut strukturiert und leicht lesbar zu machen. Es vermittelt einen professionellen Eindruck und erleichtert den Lesern die Aufnahme und das Verständnis der Informationen. Es sollte eine gängige, gut lesbare Schriftart verwendet werden. Alle Seiten sind mit Ausnahme des Titelblatts fortlaufend zu nummerieren. Kopf- und Fusszeile sind, falls es Vorgaben gibt, entsprechend zu gestalten. Auf eine sinnvolle Seitenausnutzung ist zu achten und zu viel leere Flächen aufgrund von Seitenumbrüchen zu vermeiden.

Lediglich der Anhang ist von den Layoutrichtlinien des restlichen Dokumentes ausgenommen, damit auch bereits formatierte Dokumente wie Datenblätter, Pläne etc. aufgenommen werden können.

8.3 Grafiken und Tabellen

Zu einem professionellen Bericht gehören hochwertige Grafiken und Tabellen, die dem Leser die Informationsverarbeitung erleichtern.

Folgende Punkte sind bei Grafiken und Tabellen zu beachten:

- Grafiken und Tabellen haben immer eine klare und konzeptionell starke Aussage.
- Grafiken und Bilder haben eine hohe Auflösung.
- Grafiken und Tabellen sind für den Leser am richtigen Ort im Bericht platziert.
- Alle Grafiken und Tabellen sind nummeriert und im entsprechenden Verzeichnis gelistet.

9. Sprache

9.1 Der Leser ist die wichtigste Person

Der Leser soll die Resultate Ihrer Arbeit interessiert aufnehmen und in die Lage versetzt werden, sie zu verstehen und zu nutzen. Ob diese Ziele erreicht werden, hängt stark davon ab, wie der Stoff ausgearbeitet und dargestellt wird. Ein knapper, präziser und wissenschaftlich geprägter Schreibstil ist dazu unumgänglich. Ausserdem muss klar sein, welche Zielgruppe von Lesern mit dem Bericht angesprochen werden soll, damit die entsprechenden Vorkenntnisse berücksichtigt werden können.

Der Schreibstil der Diplomarbeit genügt den folgenden Anforderungen:

- Der Bericht ist gut lesbar, klar und leicht verständlich formuliert
- Die Sätze sind kurz und aussagekräftig und nicht langatmig, sperrig oder ausschweifend
- Fachterminologie wird durchgängig korrekt und präzise eingesetzt
- Die Ausdrucksweise ist präzise und sachlich
- Mehr aktive Formulierung und weniger passive (Das Licht wird durch eine Linse gebündelt. -> Eine Linse bündelt das Licht.)
- Der Hauptteil enthält keine persönlichen Sichtweisen, umgangssprachliche oder poetische Formulierungen, Erlebnisberichte oder Verlaufsbeschreibungen
- Die Person des Verfassers tritt in den Hintergrund (nicht: ich, man, wir, der Autor, der Diplomand, ...)
- Die Sprache enthält keine unpräzisen Quantifizierungen, Füllwörter, Floskeln oder "verbotene" Wörter

9.2 Verbotene Wörter

Viele Wörter und Formulierungen sind in technischen Berichten nicht gern gesehen, da sie eine faktenbasierte Interpretation erschweren. Nachfolgend einige wichtige Beispiele von «verbotenen Wörtern»:

Beispiele für «verbotene Wörter»:

Allgemeine Begriffe: einfach, wichtig, eigentlich, etc.

Subjektive Wörter und Empfindungen: heutzutage, natürlich, logischerweise, selbstverständlich, schön, fantastisch, unglaublich, verrückt, hässlich, wunderbar, etc...

Übertreibungen: sehr, extrem, wichtig, voll, super, etc.

Vage Formulierungen: ziemlich, ein bisschen, viel, wenig, lange, kurz, Dinge, Sachen, etc.

9.3 Tatsachen beschreiben, nicht Vorgehensweisen umschreiben

Der Bericht dokumentiert die ausgeführten Arbeiten und daraus entstandene Resultate und Erkenntnisse sachlich und präzise. Diese sind nachvollziehbar und lückenlos zu dokumentieren. Es ist darauf zu achten, nicht in Umschreibungen, Erlebnisbeschreibung oder emotionale Beurteilungen zu abzuschweifen.

Es passiert sehr schnell, dass die Vorgehensweise beschrieben wird oder die Methoden an sich erklärt werden, die relevanten Tatsachen der konkreten Arbeit dabei aber vergessen gehen.

Nachfolgend einige Beispiele mit entsprechenden Bemerkungen:

Textbeispiel	Verbesserungsvorschlag
Die Umsetzung erfolgte anhand eines strukturierten Projektplans mit mehreren Meilensteinen	Die Umsetzung erfolgte entlang des Projektplans mit den folgenden vier Meilensteinen ...
Meilensteine sind eine effektive Controlling-Methode, da sie den Projektfortschritt messbar machen und frühzeitig Abweichungen erkennen lassen. So können rechtzeitig Gegenmassnahmen ergriffen werden.	Für das Projektcontrolling wurden die folgenden drei Meilensteine definiert...
Ich bin schrittweise und strukturiert vorgegangen. Dabei habe ich von Anfang an Wert auf eine saubere Planung und eine sinnvolle Reihenfolge der Arbeitsschritte gelegt.	Die Vorgehensweise wurde in die folgenden Phasen und Arbeitsschritte aufgeteilt.
Besonderes Augenmerk wurde auf den Schutz der elektrischen Komponenten gelegt.	Der Schutz der elektrischen Komponenten wurde durch Überlastsicherungen und Schutzkappen an den Batterieanschlüssen sichergestellt.
Nach stundenlanger und schweisstreibender Lösungssuche stand ich kurz vor der Verzweiflung. Zum Glück konnte mein Arbeitskollege mit dem entschiedenen Tipp aufwarten, die Versorgungsspannung unter Last zu messen. Dies hat dazu geführt, dass...	Bei der Fehlersuche wurde festgestellt, dass die Versorgungsspannung unter Last auf 4,3V absinkt.